

Nombre: Cédula:

Grupo: Salón:

Puntaje. Solo para uso oficial: 1-4; 5; 6; 7 Total: Nota:

Instrucciones. La duración del examen es de 1 hora y 45 minutos. El examen consta de siete preguntas en dos hojas impresas por ambos lados, en doble columna. Antes de empezar verifique que su examen esté completo y que su nombre y datos sean asignados a Usted. No desengrape su examen ni añada otras grapas. Utilice los espacios asignados para resolver cada pregunta. No está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras, sacar hojas en blanco, ni tomar apuntes en hojas diferentes a las del examen. No se permite que ningún celular se esté a la vista, o sea usado.

En cada una de las preguntas 1 a 4 marque solamente todas las afirmaciones correctas cruzando con una “x” la caja correspondiente. Una marcación incorrecta anula una correcta. Se obtiene crédito de 6 % marcando todas las opciones correctas y no marcando ninguna de las incorrectas. Se obtiene crédito de 3 % con solo una opción mal escogida, y crédito de 0 % en todos los demás casos. En estas preguntas la calificación tendrá en cuenta sólo la respuesta.

1. (6 %) Sea C una curva paramétrica suave y orientada, y sea C^- la misma curva pero orientada en sentido contrario. Sea $\vec{F}$ un campo vectorial, y f una función escalar, ambos continuos en $\mathbb{R}^3$. Entonces:

☐ (a) $\int_C f \, ds = - \int_{C^-} f \, ds.$

☐ (b) $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{C^-} \vec{F} \cdot d\vec{r}.$

☐ (c) $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = - \int_{C^-} \vec{F} \cdot d\vec{r}.$

☐ (d) $\int_C f \, ds = \int_{C^-} f \, ds.$

2. (6 %) Marque las afirmaciones correctas:

☐ (a) Si $\vec{F}(x, y, z) = (x^3 + e^x, -z^2 + y^3, z^3)$, y $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 0\}$ y $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 4 - x^2 - y^2, z \geq 0\}$, entonces $\iint_H (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot d\vec{s} = \iint_P (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot d\vec{s}.$

☐ (b) Si f tiene derivadas parciales continuas en $\mathbb{R}^3$, y C es cualquier circunferencia, entonces $\int_C (\vec{\nabla} f) \cdot d\vec{r} = 0.$

☐ (c) $\vec{F}(x, y, z) = (xy, yz, zx)$ es un campo irrotacional, es decir $\text{rot } \vec{F} = \vec{0}.$

☐ (d) Existe un campo vectorial $\vec{G}$ en $\mathbb{R}^3$ tal que $\text{rot } \vec{G} = (x \sin y, \cos y, z - xy).$

3. (6 %) Sea E la esfera sólida $x^2 + y^2 + z^2 \leq 3$. Si $S = \partial E$ y $\vec{F}(x, y, z) = 3x \vec{i} + z^3 \vec{j} + 3y^3 \vec{k}$, entonces:

☐ (a) $\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{s} = 108\pi.$

☐ (b) $\iint_S \frac{1}{3} \, dS = 12\pi.$

☐ (c) $\iint_S 3 \, dS = 36\pi.$

$$\square \text{ (d) } \iint_S \vec{F} \cdot d\vec{s} = 12\sqrt{3}\pi.$$

4. (6 %) Sea $\vec{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$ campo conservativo con $\vec{F} = \vec{\nabla}f$, con f de clase C^2 y C es una parábola dada por $\vec{r}(x) = (x, x^2)$ con $-1 \leq x \leq 1$, entonces:

$$\square \text{ (a) } \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} = 0.$$

$$\square \text{ (b) } \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = f(-1, 1) - f(1, 1).$$

$$\square \text{ (c) } \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = f(1, 1) - f(-1, 1).$$

$$\square \text{ (d) } \frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial Q}{\partial y} = 0.$$

PREGUNTAS CON PROCEDIMIENTO. En las preguntas 5 a 7 responda mostrando *detalladamente* el procedimiento de cálculo empleado. Indique los teoremas o procesos que sustentan sus cálculos.

5. (25 %) Suponga que un campo vectorial está dado por $\vec{F}(x, y, z) = (-x, -y, 1)$. Calcule el flujo de $\vec{F}$ a través de la superficie S con

$$S = \left\{ (x, y, z) \mid z = \sqrt{x^2 + y^2}, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4 \right\},$$

la cual está orientada con la normal apuntando hacia arriba. Incluya bosquejo de las curvas, áreas o volúmenes de integración involucrados. Indique, si lo hay, la parametrización y proyección D usada en cada integral.

6. (25 %) Evalúe las integrales de línea:

(a) (10 %) $\int_C y \cos(z) ds$, donde C es la porción de hélice circular dada por $x = \cos(t)$, $y = \sin(t)$, $z = t$, con $0 \leq t \leq \pi/2$.

(b) (15 %) $\int_{C'} \vec{F} \cdot d\vec{r}$, con $\vec{F} = -x^4 y \vec{i} + (x^2 + e^{\sin(y)}) \vec{j}$ y C' es el cuadrado orientado positivamente (contrahorario) con vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ y $(0, 1)$.

7. (26 %) Encuentre el trabajo realizado por el campo de fuerzas $\vec{F} = xy \vec{i} + xy \vec{j} + xz \vec{k}$ al mover, en sentido antihorario visto desde $(0, 10, 10)$, una partícula a lo largo de la curva de intersección del plano $y + z = 2$ y el cilindro $x^2 + y^2 = 9$. Incluya bosquejo de las curvas, áreas o volúmenes de integración involucrados. Indique, si lo hay, la parametrización y proyección D usada en cada integral.